

2026年上半年蒙西储能场站复盘

2026.07.08

目录

1

蒙西储能运营收益总览

2

蒙西储能运营收益对比分析

3

蒙西储能交易面临挑战及应对措施

4

蒙西储能场站交易策略提升进展

5

市场展望与下一步计划

6

运维复盘

1. 收益概览 – 26年1-5月内蒙储能站总体收益情况

内蒙各场站1-5月整体实际收益情况

场站名称	总毛利 (万元)	目标达成率	目标毛利	电能量收入 (万元)	容量补贴收入 (万元)	日均充 放次数	充放电价差 (元/kWh)	实发容量补偿单价 (元/kWh)	补贴发放 率	补贴缺额 (万元)
苏尼特	2403.723	40.06%	6000万	110.76	2292.963	1.23	0.02	0.35163	1.00465	-40.388
杭锦旗	2543.441	42.39%	6000万	373.78	2169.661	1.21	0.08	0.349	0.9971	6.3003
四子王旗	1855.929	30.93%	6000万	155.04	1700.889	1.19	0.05	0.3489	0.9969	5.3571
谷山梁	11243.40	38.77%	29000万	1293.71	9949.687	1.11	0.06	0.3465	0.9901	99.353
乌拉特	2549.195	42.48%	6000万	369.09	2180.105	1.18	0.08	0.3531	1.0087	-68.62
巴盟	24338.22	40.56%	60000万	3343.32	20994.895	1.18	0.07	0.3465	0.9901	209.64
乌海	2751.14	45.85%	6000万	329.65	2421.49	1.31	0.07	0.3486	0.9961	32.06

注：巴盟、乌拉特、乌海无代运营目标，仅作参考

1. 收益概览 – 26年1-5月内蒙储能站收益趋势图

日均循环次数：1.5次充电约束，日平均循环次数下降

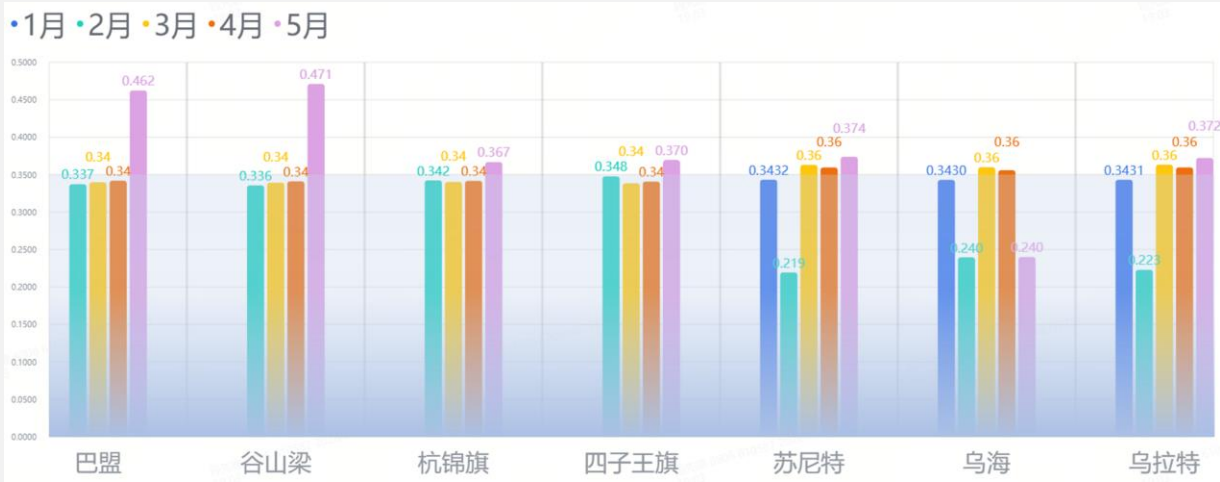
场站名称	25年平均	26年平均	1月	2月	3月	4月	5月
苏尼特	1.62	1.2344	1.159	1.117	1.359	1.208	1.329
杭锦旗		1.2102	1.037	1.157	1.248	1.253	1.356
四子王旗		1.189		0.967	1.291	1.170	1.328
谷山梁		1.1142	0.742	0.831	1.282	1.301	1.415
乌拉特	1.44	1.1756	1.190	1.044	1.221	1.098	1.325
巴盟		1.1774	0.974	1.056	1.338	1.145	1.374
乌海		1.3132	1.192	1.205	1.396	1.329	1.444

充放电价差：系统运行费0.021元升至0.045元/度+现货价差缩小，价差收益进一步缩窄

场站名称	25年平均	26年平均	1月	2月	3月	4月	5月
苏尼特	0.15	0.0436	0.041	0.024	0.063	0.037	0.053
杭锦旗		0.0774	0.055	0.060	0.103	0.068	0.101
四子王旗		0.04925	0.000	0.017	0.079	0.047	0.054
谷山梁		0.059	0.027	0.018	0.100	0.056	0.094
乌拉特	0.17	0.083	0.085	0.050	0.110	0.087	0.083
巴盟		0.0714	0.053	0.047	0.108	0.070	0.079
乌海		0.0696	0.046	0.036	0.089	0.090	0.087

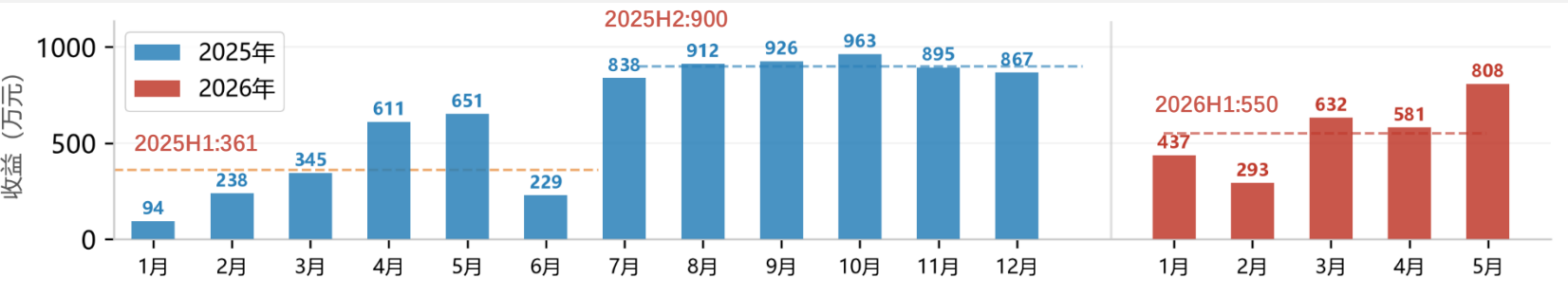
实发补贴单价（元/kWh）与新能源场站此消彼长

场站名称	1月	2月	3月	4月	5月
苏尼特	0.3432	0.2194	0.3631	0.3596	0.4835
杭锦旗		0.3423	0.3403	0.3417	0.3738
四子王旗		0.3477	0.3385	0.3407	0.3668
谷山梁		0.3356	0.3393	0.3410	0.3696
乌拉特	0.3431	0.2229	0.3633	0.3596	0.4711
巴盟		0.3372	0.3398	0.3419	0.3723
乌海	0.3430	0.2396	0.3599	0.3559	0.4623



2. 蒙西储能运营收益对比分析 - 对标2025年，受市场环境约束收紧影响，蒙西储能整体“量价双降”收益下跌趋势明显

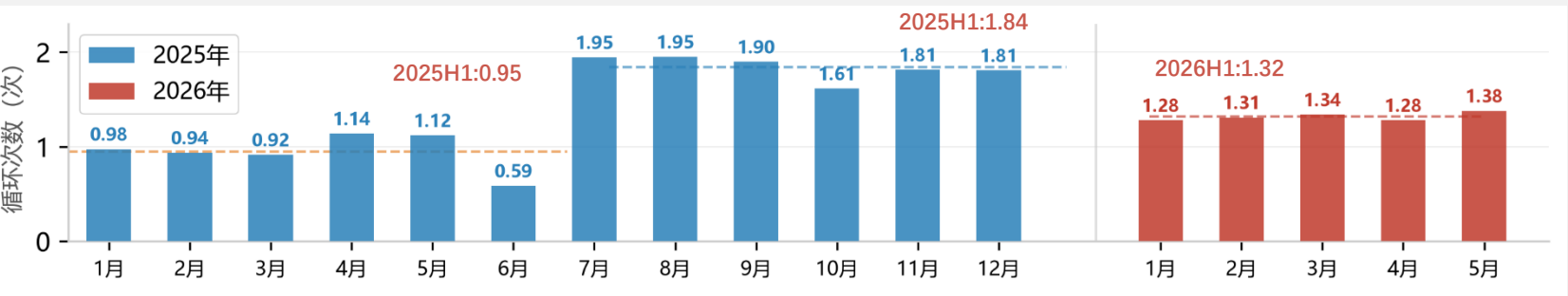
1. 乌海2025年与2026年H1总收益对比



2. 乌海2025年与2026年H1价差对比



3. 乌海2025年与2026年H1循环次数对比



2026年较2025年收益下降：

- 一、市场约束收紧
 - 可享受补贴电量变少
 - 可充放电量减少
 - 为获取补贴进入现货价格倒挂区充放

二、储能规模增加影响价格

蒙西储能规模已达10GW/42GWh，充放行为对价格产生较大影响



“量价双降” 收益下跌趋势明显

2. 蒙西储能运营收益对比分析 –市场环境约束较2026年收紧

蒙西储能参与市场的约束较上一年**大幅收紧**，可充放电量减少

严控储能充放电量

1. 申报约束--严格控制充电量

- **申报**总充电量 < 额定容量*1.5 (享受补贴)
- 平衡颜色区限制, “**红绿灯**” 区间申报-降低了策略的灵活性

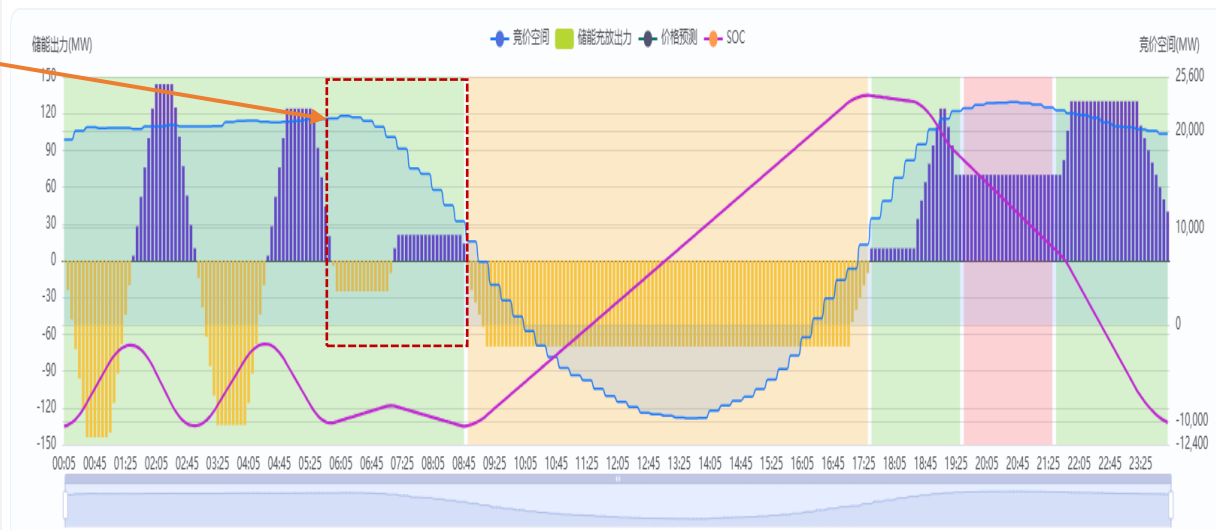
2. 出清校核—消纳困难不能放, 用电困难不能充

- SOC校核约束
- 电网平衡约束**校核**

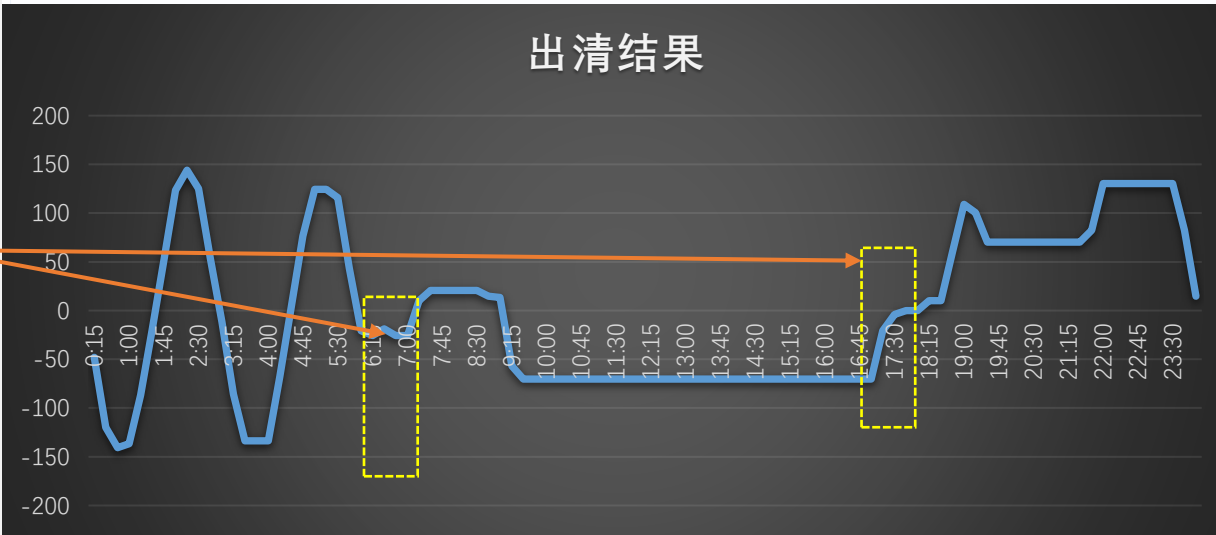
导致结果

- 2026年蒙西储能场站的**平均日充电次数只有1.08次**, 远低于允许的**1.5次**, 实际上控制了容量补贴总规模。
- 在重重限制中为**拉满充放电量获取补贴**, 大部分主体明知充放价格会倒挂仍然会选择进行充放, 代价是**拉低现货捕获价差**

价格倒挂区 充放



出清结果

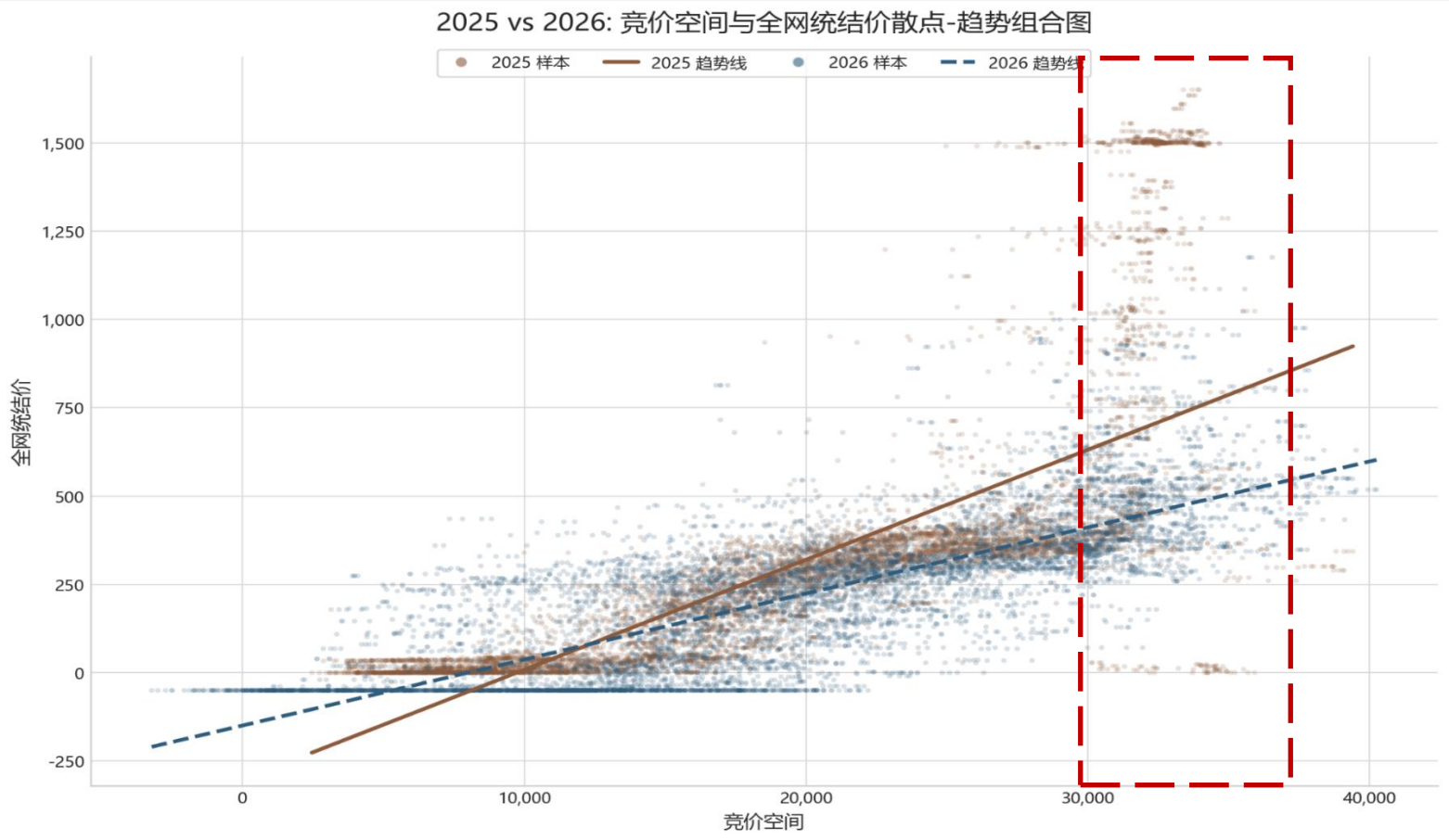
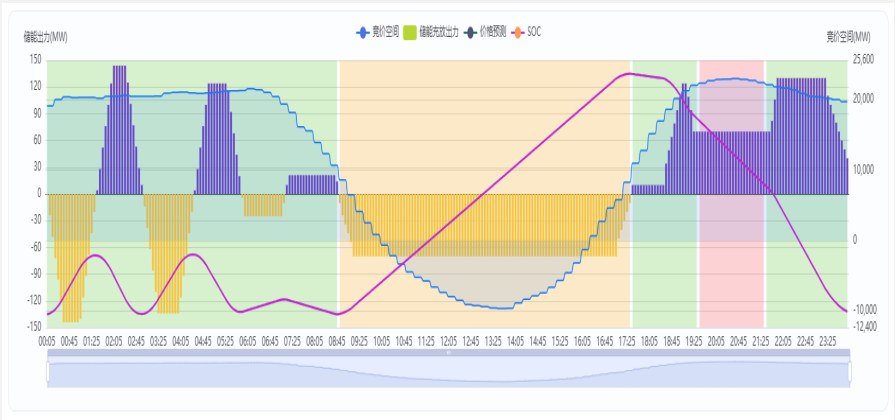


日前出清 校核

2. 蒙西储能运营收益对比分析 – 储能规模增加，集中放电拉低“高峰”时段价格，缩小峰谷差

蒙西储能规模暴涨，对原有的供需关系产生非常大的影响

- 储能放电行为抑制高峰时段电价，是26年峰谷价差缩小的主要原因。
- 低谷时段由于储能充电会先消纳新能源弃电再抬高净负荷，所以充电价格的升高暂不显著。



- 竞价空间（总负荷扣减新能源出力后的净负荷，主要由火电和储能发电）是反应供需关系的关键指标，也是衡量电价高低的核心因素。
- 蒙西全天负荷整体平稳，电价呈现“午间低谷、早晚高峰”的特性。因此储充充放可拆解成1+0.5次的形式，即中午-晚上做一次完整充放；早上安排另外0.5次

2. 蒙西储能运营收益对比分析 -收缩的市场环境中，对比蒙西市场同类项目力争领先

当前蒙西参与市场出清的独立场站共有39个，总功率10.7GW，总容量42GWh。统计1月1日-6月30日每日实时出清量价情况，按照场站披露补贴进行收益计算，由于场站投产时间、容量不同，因此采用日单位容量收益排名，结果如下：

同等放电深度-日均出清收益排名

场站	排名
巴盟（景怡）	10
乌拉特	13
谷山梁（裕昭）	19
杭锦旗（悦杭）	8
苏右（景蓝）	22
四子王旗（景通）	23
乌海（富景）	2

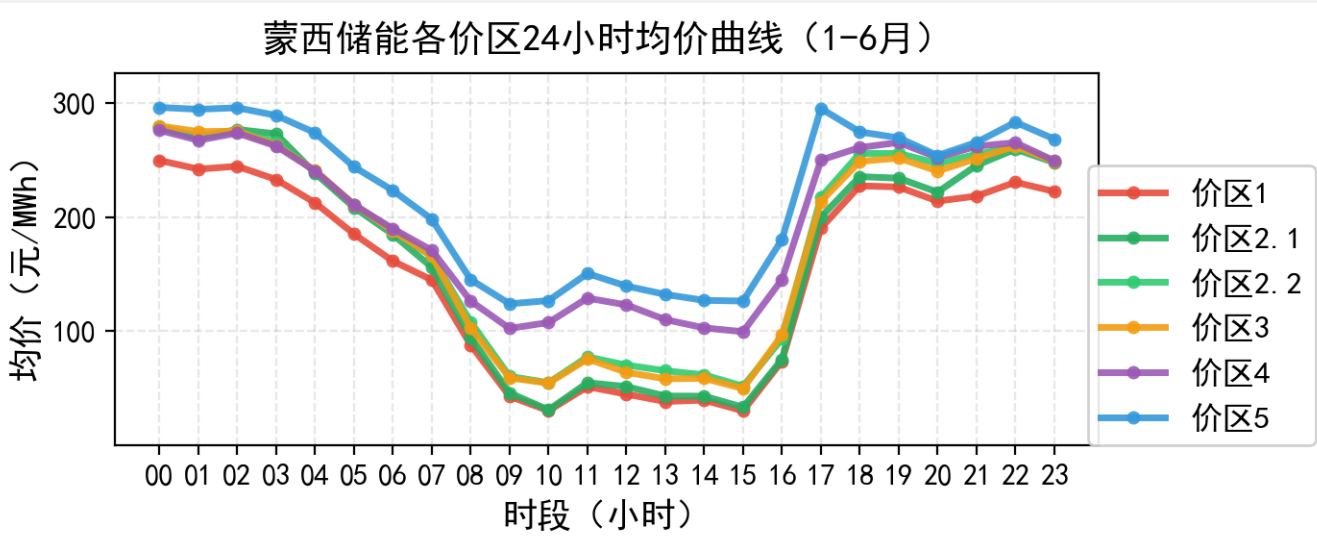
场站名称	收益排名
富景五虎山	2
泰珪鑫储	7
融储辉图霍勃	9
景怡查干哈达	10
远景乌拉特	13

场站名称	收益排名
博梁海纳	1
明阳亚什图	4
星辰科创	6
悦杭独贵	8

场站名称	收益排名
熠能沙壕	11
熠储新荣	17
裕昭沙子坝	19

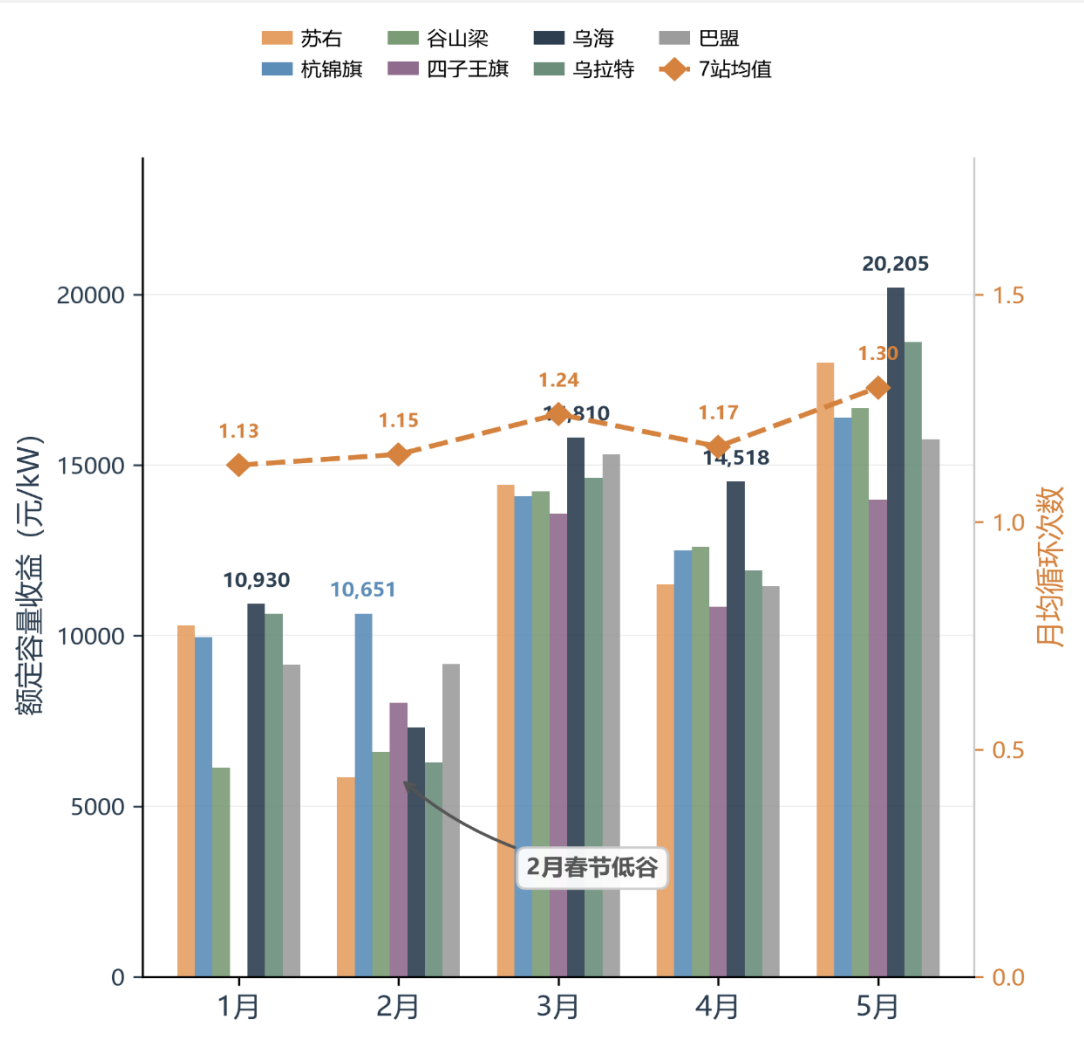
场站名称	收益排名
星能乌勒吉	12
星钋海窝	20
景蓝乌尔图	22
景通四益堂	23
宇动头泉	25

- 由于存在接入节点差异，节点价格也会有很大的区别，整体排名有失公平
- 为此，按电价相似性和接入变电站物理关系，整理出5个价区，并整理价区排名



1. 蒙西储能运营收益总览 –随着专职团队组建，场站收益逐渐提高并趋于稳定

市场环境虽有波动，但是从收益、场站横排来看，从三月组建交易团队依赖，场站收益逐渐提高并趋于稳定



场站名称	1月	2月	3月	4月	5月
悦杭独贵储能电站	11	12	7	7	3
富景五虎山储能电站	8	10	6	2	2
裕昭沙子坝储能电站	29	32	13	11	9
景怡查干哈达储能电站	37	26	11	14	11
远景乌拉特储能电站	3	19	14	15	14
景通四益堂储能电站	36	29	23	23	22
景蓝乌拉图储能电站	4	20	21	28	20

3. 蒙西储能交易面临挑战及应对措施



3. 蒙西储能交易面临挑战及应对措施-紧张而繁琐的申报流程

问题

时间紧张，填报繁琐

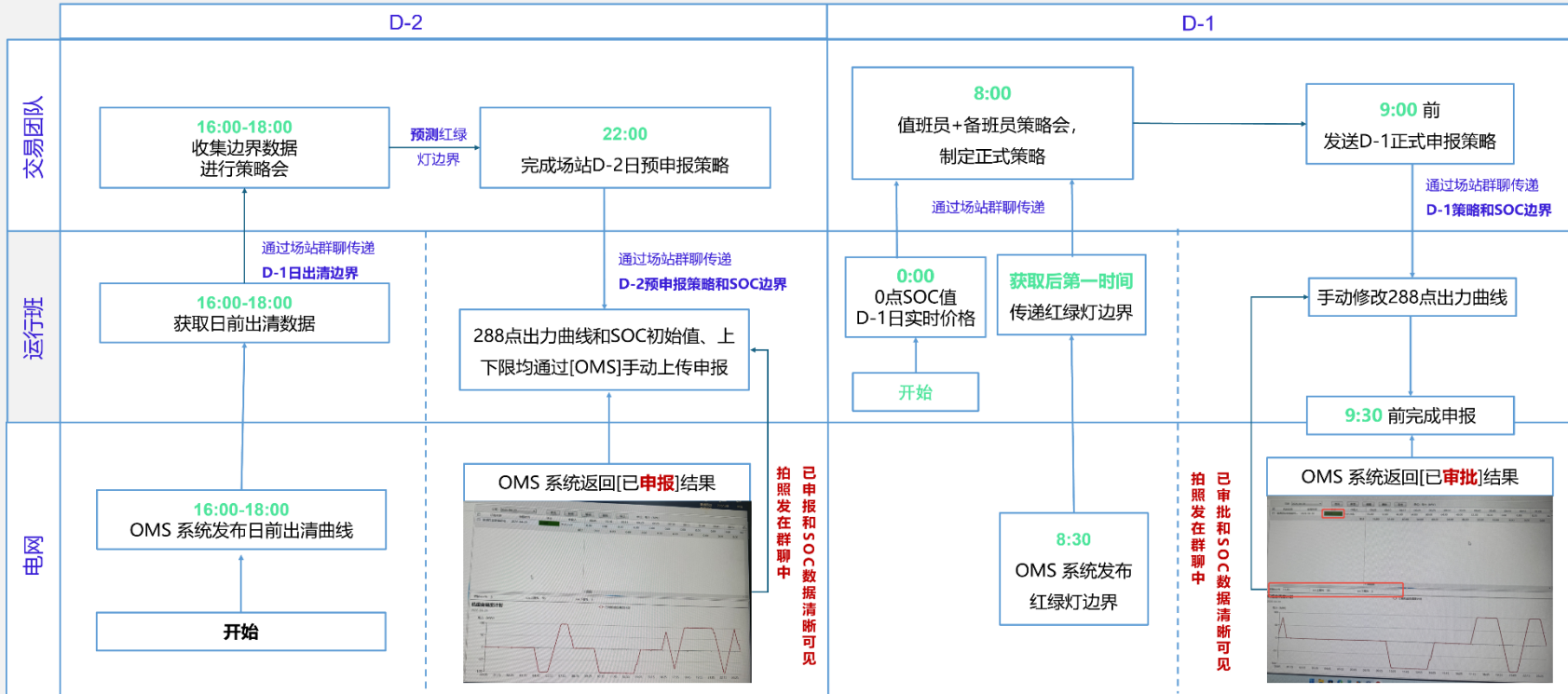
- ❑ D-1日早8:30出边界，9:30完成申报
- ❑ 小储需完成**288个**点的数据填写，巴盟**6（母线）*288**，谷山梁**4（母线）*288**，（调度系统限制，不能导入）
- ❑ 巴盟、谷山梁在30-40分钟，小储10-15分钟以上
- ❑ 倒推交易员需在20-30分钟之内完成7个场站的策略编制

影响

- 时间紧任务繁琐
- 没有时间详细分析参数
- 容错率低，完不成申报会损失惨重
- 忙乱、紧张就容易出错

应对措施

- ✓ 建立标准sop，提高交易/运维配合效率
- ✓ 预申报（D-2晚10点）+二次策略调整（D-1早8点），缓解填报压力
- ✓ 早8晚5两次联合策略会，降低交易策略失误风险，提升策略稳定性
- ✓ 未来开发并应用自动化策略生成工具

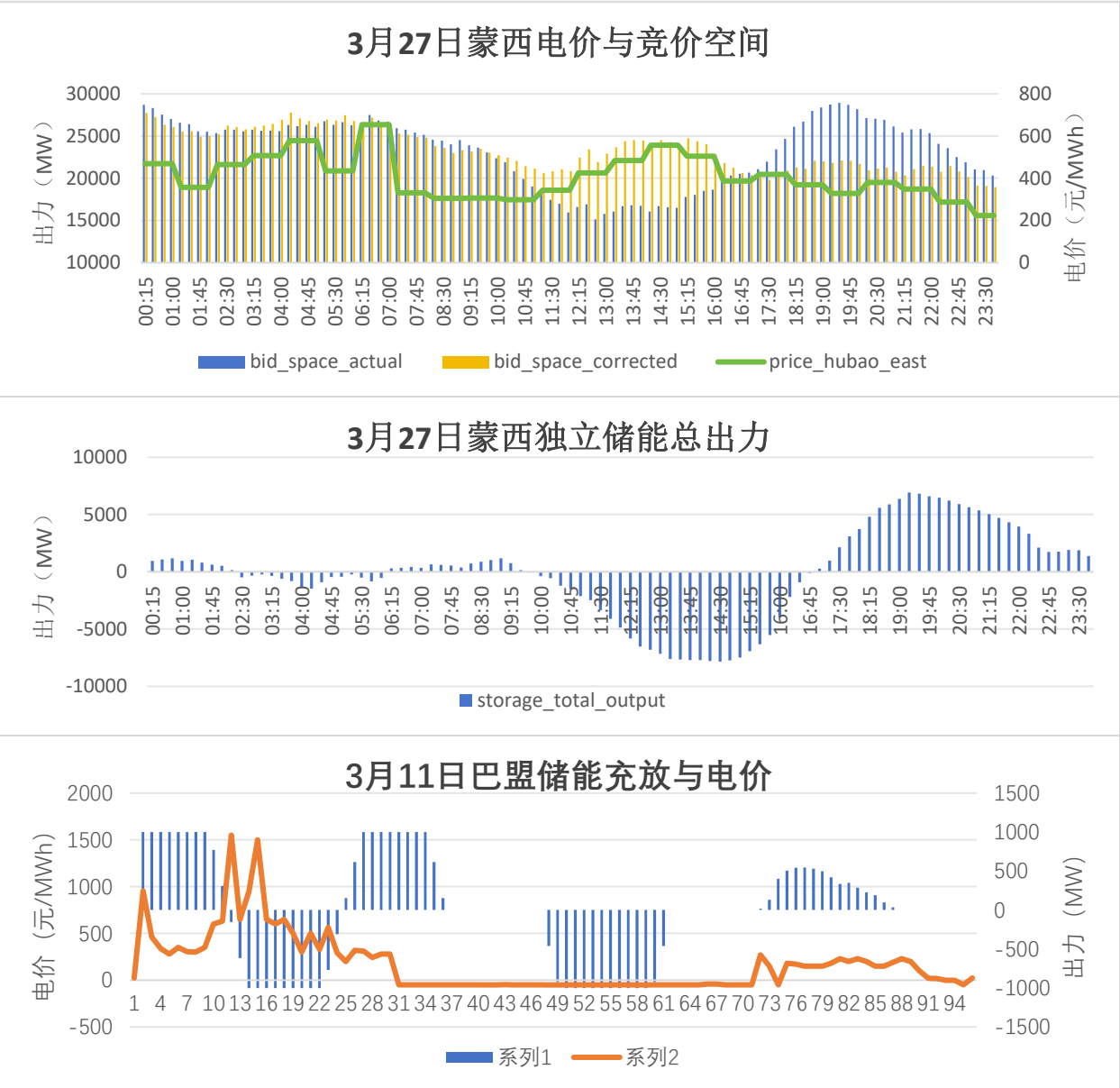


3. 蒙西储能交易面临挑战及应对措施-传统价格预测与储能优化方式失效

问题

储能充放是电价变化的主要原因：必须考虑储能行为才能解释电价规律

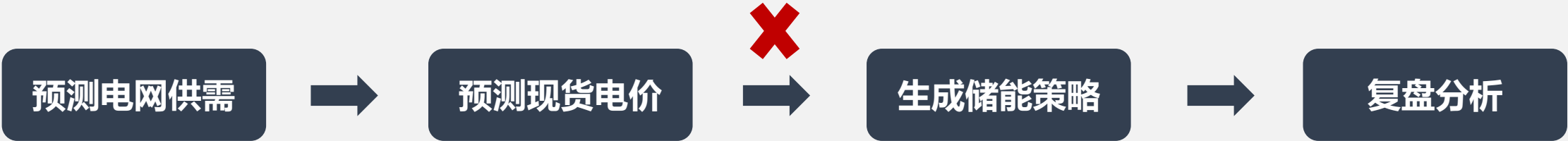
- 说明考虑储能充放行为后，供需关系（竞价空间）的起伏和电价起伏高度一致，**储能的充放总功率（约10GW），大幅影响竞价空间（供需关系0-30GW），从而影响了价格。**
- 右边是3月27日的案例，由于独立储能充电，将原本中午的低谷抬高成高峰，反之晚间被压低成低谷电价，这是大规模储能接入超出电网需求的最直接证明。
- 同理，由于巴盟储能单体容量较大，其本身的充放就能影响价格。由3月11日可以看出，其充电价格上升而放电价格下降



3. 蒙西储能交易面临挑战及应对措施-传统价格预测与储能优化方式失效

影响

传统电力交易分析思路失效



当储能的充放行为成为电价的核心影响因素，传统串行的分析决策思路不再适用于蒙西储能特别是大容量储能的交易复盘。

预测和优化必须耦合



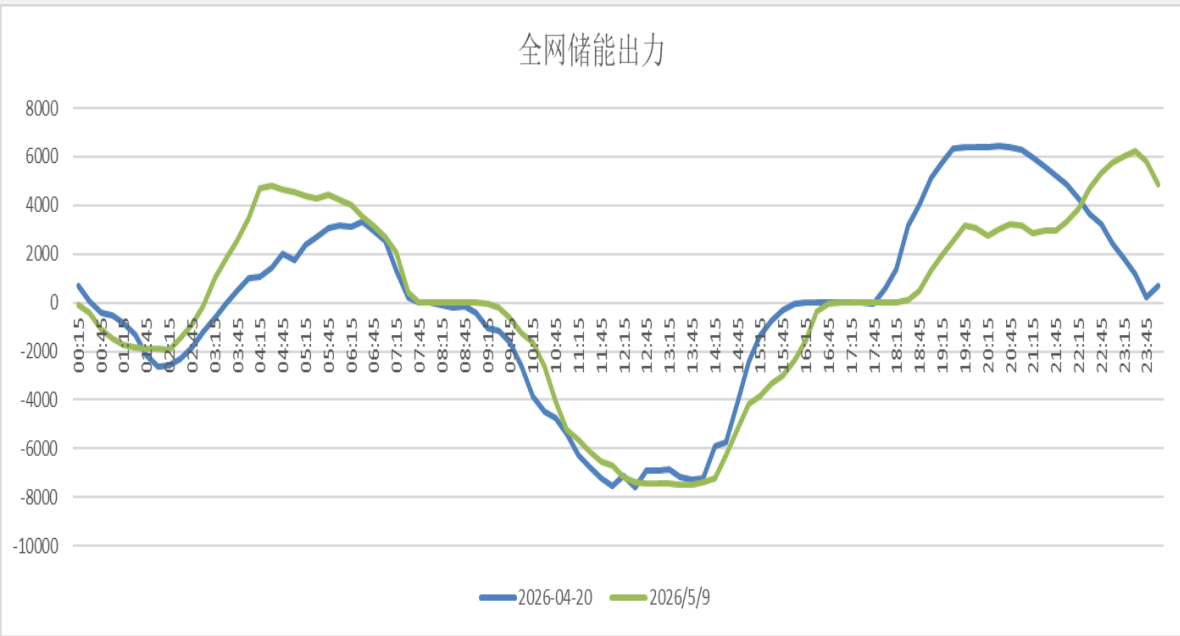
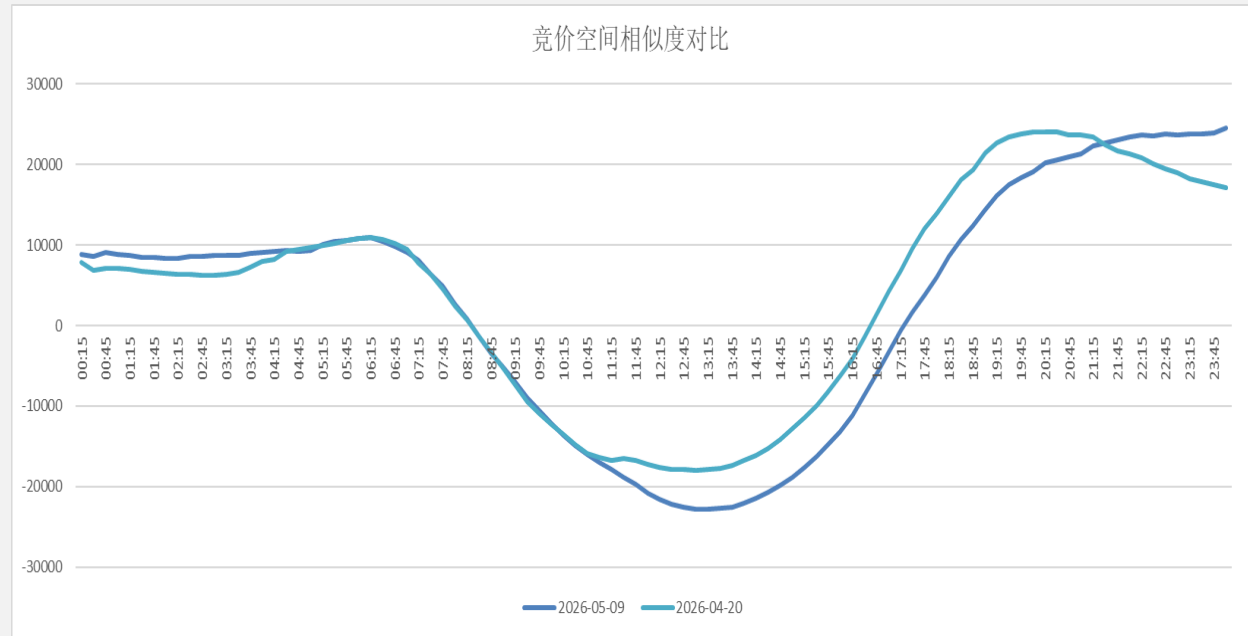
需要迭代考虑储能的充放行为对电价的影响，形成闭环的分析决策思路，特别是不再盲目追求抓住峰谷电价，而是深刻理解大储充放行为将塑造峰谷电价，并最终实现整体收益优化。

3. 蒙西储能交易面临挑战及应对措施-传统价格预测与储能优化方式失效

应对措施

1. 储能统一行为相似日分析法

- ✓ 当前储能的充放行为将对现货价格产生影响，对于储能充放行为的预测，将对现货价格的预测有帮助
- ✓ 通过竞价空间趋势相似日的查找，能一定程度上对全网储能出力进行预判，如下图5月9日及4月20日情况



2. 后续将利用AI进行储能行为的量化分析及预测，并开发预测&优化耦合储能策略生成工具

3. 蒙西储能交易面临挑战及应对措施-调度执行校核

问题

- 杭锦旗调度执行校核**
- 调度曲线核减：
- 受电网负荷调控及运行安全要求影响，调度在市场出清，**充放计划确定之后，在日内运行时，对场站充电进行执行核减。**
 - 降低循环次数，影响中午低价电比例，对场站的实际收益产生较大影响

影响

曲线	悦杭独贵 3月			悦杭独贵 4月			悦杭独贵 5月		
	收益(万元)	充电量(MWh)	放电量(MWh)	收益(万元)	充电量(MWh)	放电量(MWh)	收益(万元)	充电量(MWh)	放电量(MWh)
实时出清收益	715.44	16,450.65	15,218.74	673.37	15992.166	14534.399	750.64	17614.38	15979.98
执行偏差	-106.40	-1,952.61	-2,063.93	-90.72	-1,454.56	-1,756.12	-46.15	-1871.59	-1606.37

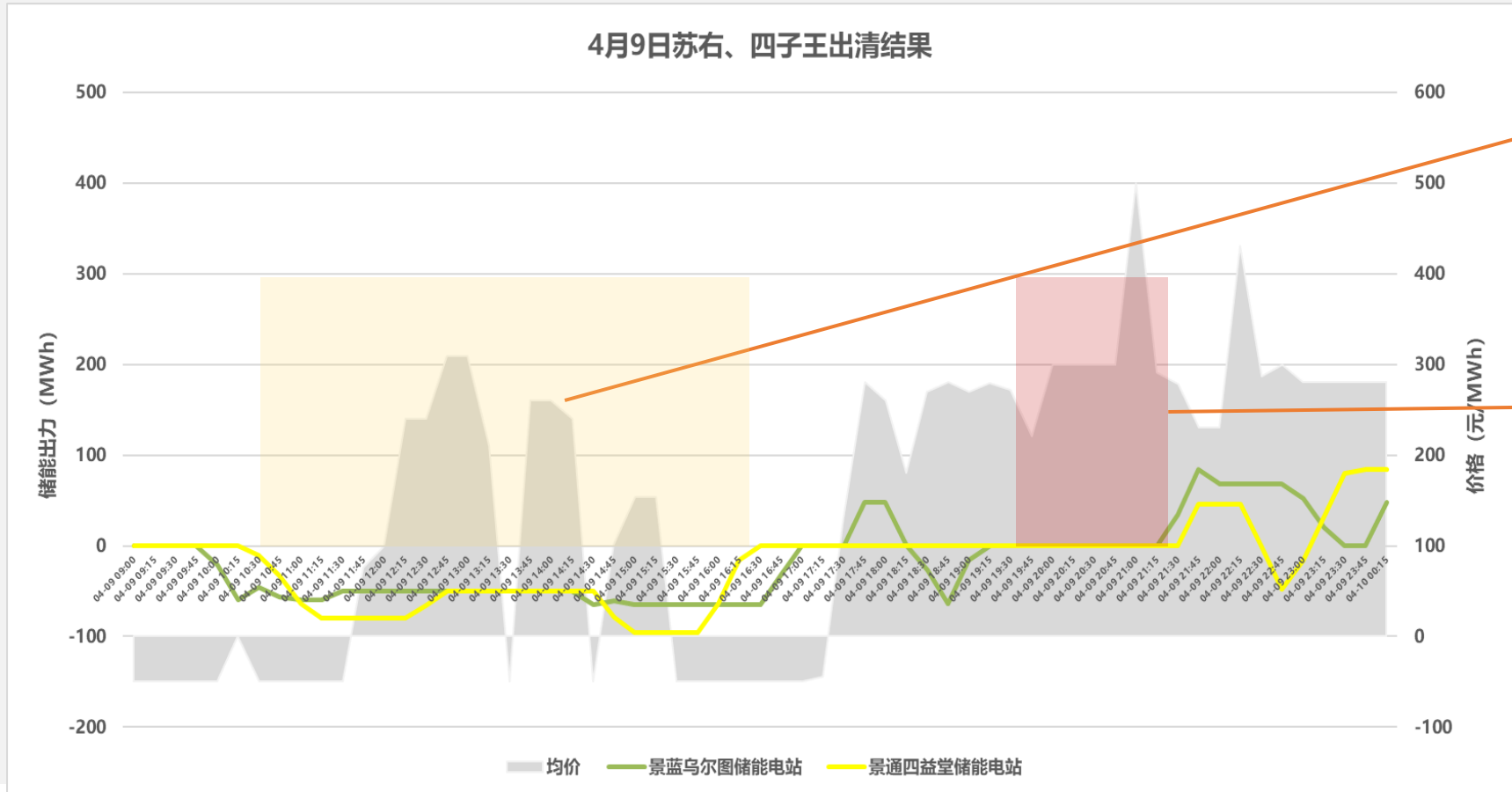
应对措施

- 交易团队调整策略，降低充电功率拉长时间，减小校核比例
- 运维团队积极与调度沟通，**6月后半月起，调度大幅降低执行校核比例**

3. 蒙西储能交易面临挑战及应对措施-断面阻塞严重限制呼包东地区项目收益

问题

四子王、苏右所在节点价区对应呼包东地区，由于中午阻塞充电成本太高价差缩小，还会有非常严重的出清校核。以苏右场站为例，3月实际出清放电量约为14619MWh，而日前、实时校核放电量约为152MWh，占比**超过10%**，这一比例在4月份进一步**超过20%**。



影响

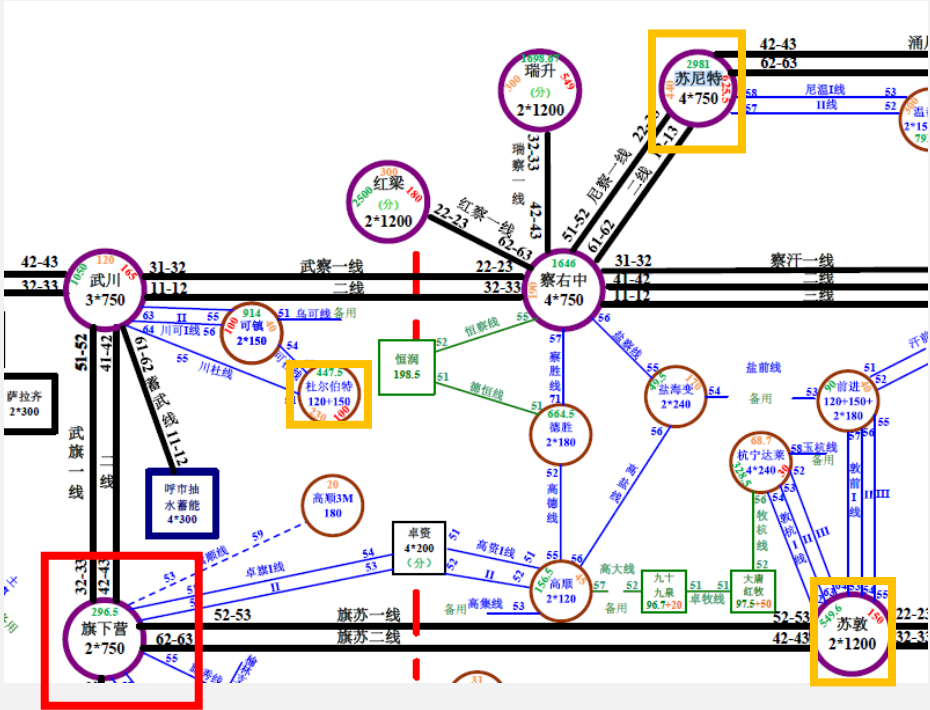
- 1.中午橙色时段，呼包东价区出现高价
--受**电网阻塞**影响，便宜的呼包西新能源无法送到呼包东，使得呼包东价格抬高
- 2.晚高峰红色区域，几乎全部放电量被校核，虽然价格较高，但无法放电实现价值
--咨询调度，呼包东“**旗下营**”**变电站送出受限**，部分节点送出校核，同时供需紧张价格高企。蒙西电网方式处已经关注，可能会列入技改机会。但技改项目周期长，短时间内可能不会缓解

3. 蒙西储能交易面临挑战及应对措施-断面阻塞严重限制呼包东地区项目收益

呼包东阻塞影响并非只针对我们两个站
对区域其他场站影响同样显著

场站名称	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	20:45	21:00	21:15	21:30
景通四益堂储能电站	0	0	0	0.000006	0.000006	0.000004	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000004	0.000004
星远欣荣储能电站	0	0.000016	0.000016	0.00006	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024	0.000076	107.472	228.184
星钜海窝储能电站	0	-90	-90	0	0.00001	0.000008	0.000008	0.000006	0.000006	0.000006	0.000004	0.000006	0.000022	99
蒙能利民储能电站	0.000016	0.00002	0.000016	0.000062	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024	0.00008	114.192	242.446
大航都林储能电站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大航额日和图储能电站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
景蓝乌尔图储能电站	0	-26.67	-64	-15.702	0.000017	0.000008	0.000006	0.000005	0.000005	0.000004	0.000004	0.000007	0.000013	34.5
蒙能百利格储能电站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
星能乌勒吉储能电站	0	-49.5	-50	0	0.000011	0.000007	0.000006	0.000005	0.000004	0.000004	0.000004	0.000006	1	50.5
景通红丰储能电站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

场站名称	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30
景通四益堂储能电站	74.786	100	235	235	304	304	210	-50	260	260	240	-50
星远欣荣储能电站	78.82	100	247	247	316	316	210	-50	260	260	240	-50
星钜海窝储能电站	76.131	100	239	239	308	308	210	-50	260	260	240	-50
蒙能利民储能电站	78.82	100	247	247	316	316	210	-50	260	260	240	-50
大航都林储能电站	77.475	100	243	243	312	312	210	-50	260	260	240	-50
大航额日和图储能电站	78.148	100	245	245	314	314	210	-50	260	260	240	-50
景蓝乌尔图储能电站	77.475	100	243	243	312	312	210	-50	260	260	240	-50
蒙能百利格储能电站	77.475	100	243	243	312	312	210	-50	260	260	240	-50
星能乌勒吉储能电站	77.475	100	243	243	312	312	210	-50	260	260	240	-50
景通红丰储能电站	76.131	100	239	239	308	308	210	-50	260	260	240	-50



- 四子王接入杜尔伯特站
- 苏右接入苏尼特站
- 其他场站很多接入苏墩也会受到影响
- --区域内变电站的价格、和充放表现都与四子王、苏右一致

3. 蒙西储能交易面临挑战及应对措施-场站接入节点变电站物理约束受限

问题

❑ 谷山梁储能接入谷山梁站220KV1M

❑ 谷山梁站220KV1M最大上送容量为1450MW，现货市场中按满容量95%管控，上送或下网功率不能超过1378MW，否则将触发惩罚性价格（-50元/Mwh）

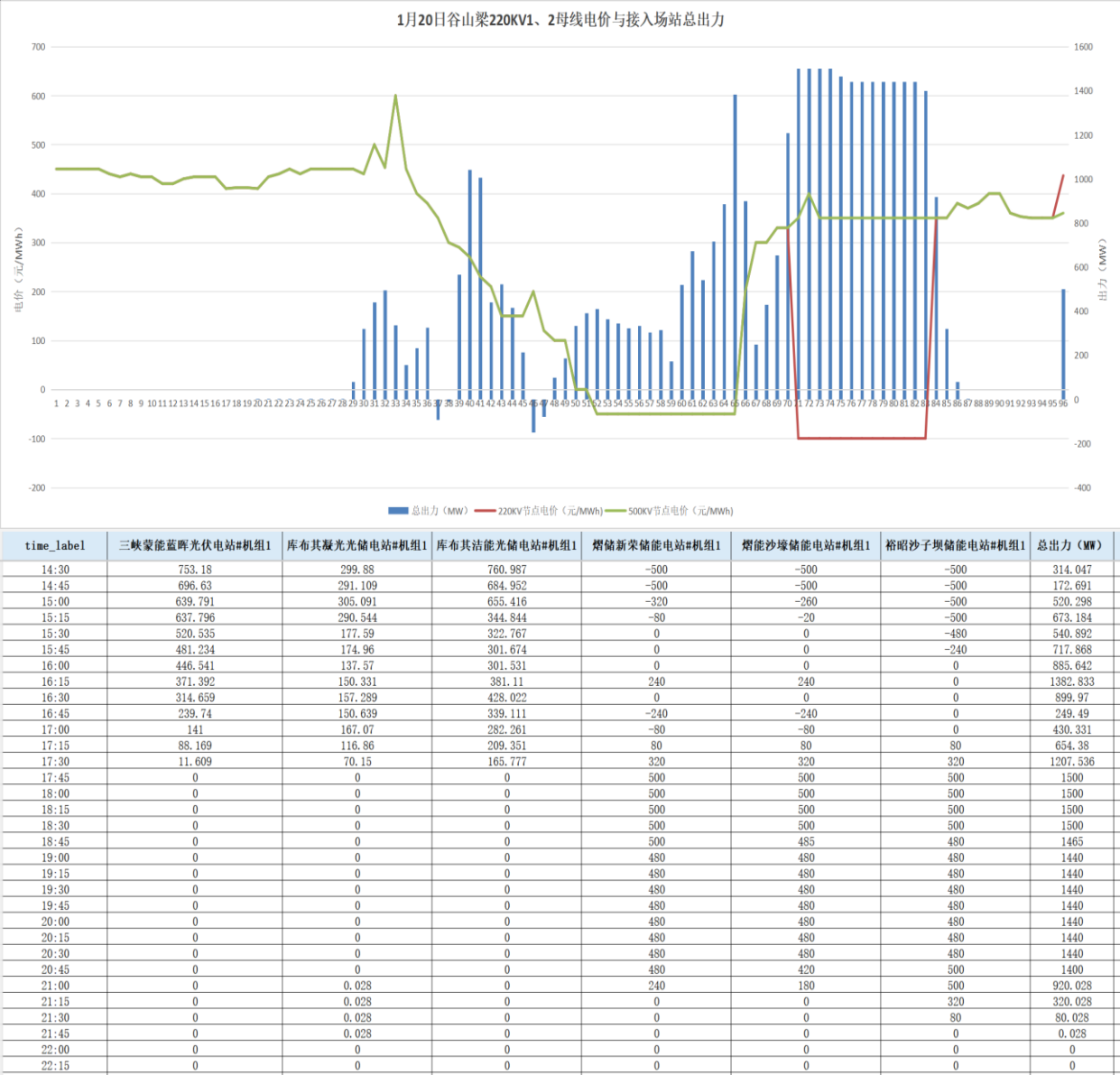
❑ 谷山梁站220KV1M，裕昭沙子坝（500MW）、熠能两个储能电站（500MW×2）、三个光伏（带配储）。

影响

■ 如1月20日案例，由于上述节点限制，节点电价达到地板价-50元/MWh，此时全网均价350元/MWh，场站损失较大

应对措施

✓ 2月-3月开始，谷山梁储能与熠能协调放电，目前共同降低放电功率至400MW运行。但也由此带来充放时间拉长，循环次数受损、价格捕捉能力受损。



3. 蒙西储能交易面临挑战及应对措施-断面阻塞严重限制呼包东地区项目收益

上送受限情况在蒙西多发频发

- 谷山梁面临的问题并不是个例，从26年1-3月数据来看，我们监测所有500KV电站与220KV电站之间的电价异常，发现类似问题统计如右表。
- 表中提示**阿拉腾站**发生异常电价的风险极高，即阿拉善项目在当前场景下就已经有很大的上送受限风险。
- 电网进行技改需要1年左右，预计下半年阿拉善项目收益将严重受影响。

base_name	difference_timestamp_count	difference_day_count	first_diff_date	last_diff_date
内蒙.阿拉腾站	1484	64	2026-01-03	2026-03-31
内蒙.旗下营站	1182	65	2026-01-02	2026-03-31
内蒙.庆云站	826	67	2026-01-03	2026-03-31
内蒙.灰腾梁站	669	44	2026-01-05	2026-03-31
内蒙.土默特站	505	56	2026-01-01	2026-03-31
内蒙.巴中站	489	43	2026-01-05	2026-03-31
内蒙.杭锦电厂	421	30	2026-01-15	2026-03-30
内蒙.红梁站	375	36	2026-01-02	2026-03-29
内蒙.汗海站	307	26	2026-01-01	2026-03-30
内蒙.定远营站	186	26	2026-01-02	2026-03-29
内蒙.永圣域站	142	28	2026-01-02	2026-03-29
内蒙.高新站	128	7	2026-01-25	2026-03-18
内蒙.谷山梁站	126	26	2026-01-04	2026-03-30
内蒙.威俊站	122	23	2026-01-01	2026-03-23
内蒙.白音高勒站	83	16	2026-01-02	2026-03-31
内蒙.梅力更站	73	4	2026-01-25	2026-03-09
内蒙.武川站	71	3	2026-01-09	2026-01-11
内蒙.包头北站	37	11	2026-01-01	2026-03-30
内蒙.渡口站	37	5	2026-01-06	2026-03-11
内蒙.春坤山站	27	1	2026-01-07	2026-01-07
内蒙.百灵站	23	5	2026-01-08	2026-03-17
内蒙.沙井站	20	5	2026-02-16	2026-03-30
内蒙.赛罕站	14	2	2026-01-07	2026-01-16
内蒙.德岭山站	6	1	2026-03-28	2026-03-28
内蒙.乌后旗站	4	4	2026-01-08	2026-03-04
内蒙.甘迪尔站	3	3	2026-01-04	2026-01-18
内蒙.布日都站	2	2	2026-01-04	2026-01-17
内蒙.德义站	2	1	2026-03-31	2026-03-31
内蒙.河套站	2	2	2026-02-10	2026-02-17
内蒙.吉兰太站	1	1	2026-03-29	2026-03-29
内蒙.祥泰站	1	1	2026-02-10	2026-02-10

3. 当前蒙西各场站运营问题与应对方式-设备本身缺陷及试验损失

问题

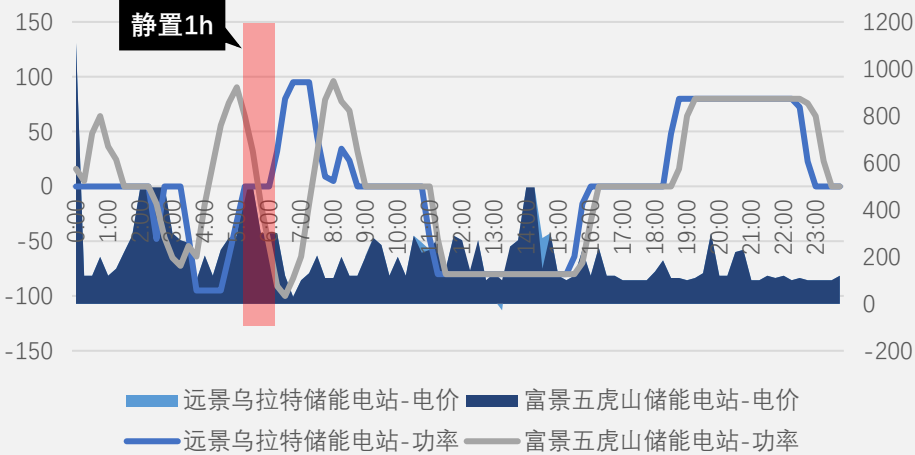
为避免**设备过载**导致消防风险，充放间需**静置1小时**，且**功率限至95MW**（额定100MW），在红绿灯规则作用下被放大为系统性收益损失（体现在0.5C充放）

影响

一、上半年收益表现受损

比较维度	排名位次	备注
全市场	13/39	处于中游水平
所属价区	2/2	价区内排名靠后
远景交易场站	3/7	处于中游水平

2026-6-19日前出清结果（乌拉特&乌海）



二、根本原因：设备过载导致运行约束

- ❑ 充放电间隔强制静置 ≥ 1 小时
每次充放电结束后必须等待至少1小时方可进行反向操作
 - ❑ 最大充放电功率受限至95MW
因过载保护机制，实际可用功率低于额定值
- 上述两项约束构成物理层面的“硬性天花板”，任何交易策略均无法绕过**

0.5C现货价差捕获效率下降

静置1小时约束与红绿灯时段限制叠加后，仅有的0.5次额外充放机会无法匹配最优价差时段，导致价差收益流失。

0.5C大小储协同策略失效

短充短放是常用的减少价格倒挂的策略，而电站被迫仅执行1充1放的大循环模式，策略灵活性显著降低。

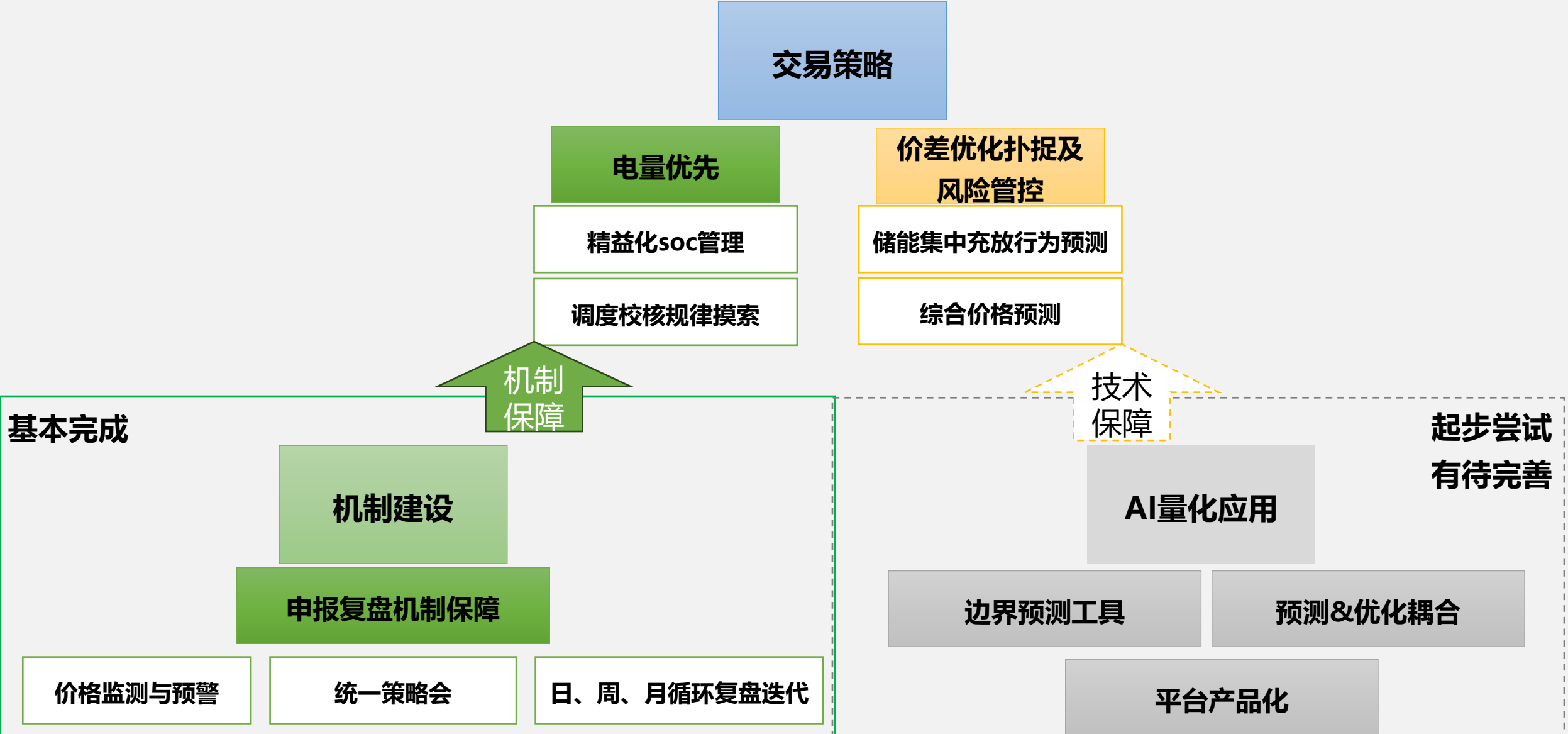
充放电总量受损

红绿灯紧张时段，其他电站满功率快速充放，而乌拉特电站因功率降至95MW且存在静置间隔，部分极端日期充放电量偏低

应对措施

- 短期：
优先保证**1.5次电量**不损失
- 中期：
推动变压器扩容或冷却系统改造，从根本上**解除设备瓶颈**

4. 蒙西储能场站交易策略提升进展



4. 蒙西储能场站交易策略提升进展-精细化soc管理成果

- 每天通过精确计算soc值，减少电量浪费，策略中充分用满1.5次充电量
- 与场站运维团队配合，通过每日0点soc校正策略起点
- 总结调度校核规律降低校核浪费

通过摸清调度校核规律获益

时段	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	...	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	
交易申报计划 MW	-32	-80	-80	-80	-80		-80	-80	-80	-80	-48	-16	-11	充放效率 93%
对应SOC	7%	12%	16%	21%	25%		77%	81%	86%	91%	93%	94%	95.00%	
日前出清计划 MW	-32	-80	-80	-80	-80		-65	-62.9	-65.6	-66	-48	-16	-11	
对应SOC	5.00%	6.86%	10.35%	13.84%	17.32%		78.06%	81.84%	85.62%	89.40%	92.69%	93.10%	93.10%	
交易申报计划 MW	-32	-80	-80	-80	-80		-80	-80	-60	-55	-48	-16	-11	充放效率 95%
对应SOC	5.10%	6.94%	10.35%	13.84%	17.32%		78.06%	81.84%	85.62%	89.40%	93.00%	94.84%	95.00%	
日前出清计划 MW	-32	-80	-80	-80	-80		-80	-80	-80	-80	-48	-16	-11	
对应SOC	5.00%	9.40%	12.89%	16.37%	19.86%		79.95%	83.62%	87.05%	90.83%	93.10%	93.10%	95.00%	

- ❑ 现象：多日、多场站验证后，确定调度以**固定充放电效率值（95%）**、申报场站SOC上限（95%）校核充电曲线，中午时段SOC无法到达上限。但申报计划仍保持充电功率，出现“充满还在充”的情况。
- ❑ 收益：**有效降低2%的充电校核，按价差0.1元/kwh，400Mwh场站每月约获益10万元；全部七个场站都因此获益，每月超过200万元。**

4. 蒙西储能场站交易策略提升进展-DOD打开的直接收益提升

5月3日起，康富四站进行DOD打开试验带来直接收益提升。

5月3日-5月20日：以杭锦旗场站为例，按照DOD95%，soc3-98%实际出清的收益较模拟DOD90%， soc5-95%策略收益上涨**4.87%**，单日收益提升最低-0.47%，最高13.76%

日期	3-98实际出清	5-95策略模拟出清	测算提升收益	收益偏差比例
5月3	18.6万元	17.8万元	0.8万元	4.66%
5月4	26.6万元	25.3万元	1.2万元	4.91%
5月5	1.7万元	1.6万元	0.1万元	3.20%
5月6	26.0万元	25.8万元	0.2万元	0.82%
5月7	47.3万元	46.4万元	1.0万元	2.05%
5月8	16.1万元	15.6万元	0.6万元	3.68%
5月9	29.9万元	26.3万元	3.6万元	13.76%
5月10	32.6万元	30.1万元	2.4万元	8.06%
5月11	28.1万元	26.3万元	1.8万元	6.65%
5月12	24.7万元	24.2万元	0.6万元	2.30%
5月16	15.0万元	14.7万元	0.3万元	1.99%
5月17	22.8万元	22.9万元	-0.1万元	-0.47%
5月19	18.1万元	16.6万元	1.5万元	9.01%
5月20	20.1万元	18.8万元	1.3万元	7.04%
合计	327.7万元	312.5万元	15.2万元	4.87%

5.蒙西储能交易风险及挑战

市场风险

1.容量补贴政策的延续性

- ✓ 当前蒙西容量补贴政策与国家114号文容量补贴政策指导方向不符，包括补贴方式和资金来源。**存在政策转向或变化的风险，例如与114号文补贴方式并轨、进一步降低补贴充放循环次数等（2025年2次，2026年1.5次）**

2.若储能装机容量进一步扩大，将拉低用电高峰时段价格，降低现货市场峰谷价差

- ✓ 2026年较2025年现货峰谷差大幅下降，随着储能并网规模进一步扩大，**现货价差将被进一步缩小**

3. 交易规则的变化

- ✓ 由“报量不报价”的自调度模式，改为“报量报价”的模式，可能造成0价差、负价差无法充放，**降低循环次数，影响补贴的获取，影响储能收益获取**

4. “两个细则”考核的落地与执行

- ✓ 华北能监局发布《华北区域新型储能电站并网运行管理 实施细则（征求意见稿）》，其中条款若落地执行，将对储能的计划执行加强考核。需关注在蒙西电网的具体落地与考核，按征求意见稿将产生额外考核的费用成本。（按照考核电量*燃煤标杆价计算）

团队致胜

建立策略会制度集体决策

降低失误几率，保证策略的稳定性

围绕资管指标，建立“交易-运维-产品”的配合流程制度

完善PDCA流程，执行多维复盘

日复盘：抓动态，异常情况预警

周复盘：行为分析，策略方向调整

月复盘：评价与交付

精益管理

抓紧每一度电

优化SOC管控

交易与运维团队紧密配合

AI技术赋能

目标：提高效率

行动：搭建数据平台和申报工具

待办：完善蒙西价格预测

2026年上半年运维复盘

运维主要工作

场站名称	充电电量 万kwh	放电电量 万kwh	充放电深度	综合效率
谷山梁	40099.15	35780.675	92.5%	88.51%
苏尼特	8585.486	7621.434	92.5%	88.77%
杭锦旗	8665.494	7716.660	92.26%	89.05%
四子王	6848.263	6130.802	93%	89.52%
巴盟	82080.700	73274.982	90%	89.271%
乌拉特	8448.791	7345.233	90%	86.94%

主要工作：

- 1、26年3月开始4个储能项目边配合交易边进行涉网试验，截止6月底，谷山梁，杭锦旗，四子王旗，三个独立储能已全部完成，剩下巴盟百万储能进行中。注：康富项目涉网试验已全部完成，公司可向康富追缴尾款，减少公司损失。
- 2、交易-涉网试验同步进行过程中，协调买方康复与项目部共同消缺。

困难点：

- 1、由于内蒙储能项目都是抢工项目所以遗留缺陷较多给后期运维工作带来很大的工作量。
如：主电缆未铺设于电缆沟、能源局检查问题等需停电消缺。
- 2、巴盟百万储能由于项目容量大，试验周期长，电网调度重点关注，协调困难情况下保障收益持续开展。
- 3、电网“红绿灯”要求，在增加现场运维工作量挑战中，依然保障项目收益。

2.1、储能运行指标

场站名称	内容	总结	工作计划
乌中旗	综合效率	86.94%	每日统计充放电电量核算效率，每周复盘损耗问题，通过设备维护与策略调整稳步提升系统充放电电能利用率，建立长效指标跟踪机制。围绕提升系统综合效率开展设备巡检、损耗治理、运行优化工作。
	循环次数	1.17	每日统计各电池簇有效、无效循环数据，提高储能设备利用率；日常监测电池电压、温度，定期做电池均衡，保障多次循环运行安全；同步结合放电深度管控，平衡设备使用频次与电池使用寿命。
	充放电深度	95%	恪守标准充放电SOC范围，禁止过充过放、超深度充放电；定期校正单体SOC、做好电池均衡，减少碎片化浅循环；恶劣天气收紧运行控制策略，确保电池安全稳定运行。
巴盟大储	综合效率	89.11%	持续跟踪充放电及厂用电损耗，优化日内充放电策略，减少浅充浅放，降低变流器空载待机损耗；推行站内辅机节能管控，错峰投运空调、通风设备，压缩场用电占比。
	循环次数	1.14	紧盯现货电价优化充放电策略，合理申报涉网试验策略，最大限度降低试验造成的电量损失，增加有效上网电量；减少电量损耗；及时复盘放电执行偏差，持续提升日均等效循环及场站资产利用率。
	充放电深度	95%	高深度运行期间加密电池巡检，跟踪单体压差与温度变化；分电价时段灵活调整充放电深度阈值，平衡发电收益与电池衰减速度，保障电池长期安全稳定运行，定期开展SOC校准工作。

2.1、储能运行指标

场站名称	内容	总结	工作计划
苏尼特	综合效率	88.77%	每日统计充放电电量核算效率，每周复盘损耗问题，通过设备维护与策略调整稳步提升系统充放电电能利用率，建立长效指标跟踪机制。围绕提升系统综合效率开展设备巡检、损耗治理、运行优化工作。
	循环次数	1.24	每日统计各电池簇有效、无效循环数据，提高储能设备利用率；日常监测电池电压、温度，定期做电池均衡，保障多次循环运行安全；同步结合放电深度管控，平衡设备使用频次与电池使用寿命。
	充放电深度	92.5%	恪守标准充放电SOC范围，禁止过充过放、超深度充放电；定期校正单体SOC、做好电池均衡，减少碎片化浅循环；恶劣天气收紧运行控制策略，确保电池安全稳定运行。
谷山梁	综合效率	93.3%	每日统计充放电电量核算效率，每周复盘损耗问题，通过设备维护与策略调整稳步提升系统充放电电能利用率，建立长效指标跟踪机制。围绕提升系统综合效率开展设备巡检、损耗治理、运行优化工作。
	循环次数	1.15	每日统计各电池簇有效、无效循环数据，提高储能设备利用率；日常监测电池电压、温度，定期做电池均衡，保障多次循环运行安全；同步结合放电深度管控，平衡设备使用频次与电池使用寿命。
	充放电深度	90%	恪守标准充放电SOC范围，禁止过充过放、超深度充放电；定期校正单体SOC、做好电池均衡，减少碎片化浅循环；恶劣天气收紧运行控制策略，确保电池安全稳定运行。
杭锦旗	综合效率	89.05%	每日统计充放电电量核算效率，每周复盘损耗问题，通过设备维护与策略调整稳步提升系统充放电电能利用率，建立长效指标跟踪机制。围绕提升系统综合效率开展设备巡检、损耗治理、运行优化工作。
	循环次数	1.25	每日统计各电池簇有效、无效循环数据，提高储能设备利用率；日常监测电池电压、温度，定期做电池均衡，保障多次循环运行安全；同步结合放电深度管控，平衡设备使用频次与电池使用寿命。
	充放电深度	92%	恪守标准充放电SOC范围，禁止过充过放、超深度充放电；定期校正单体SOC、做好电池均衡，减少碎片化浅循环；恶劣天气收紧运行控制策略，确保电池安全稳定运行。
四子王	综合效率	90.00%	每日统计充放电电量核算效率，每周复盘损耗问题，通过设备维护与策略调整稳步提升系统充放电电能利用率，建立长效指标跟踪机制。围绕提升系统综合效率开展设备巡检、损耗治理、运行优化工作。
	循环次数	1.05	每日统计各电池簇有效、无效循环数据，提高储能设备利用率；日常监测电池电压、温度，定期做电池均衡，保障多次循环运行安全；同步结合放电深度管控，平衡设备使用频次与电池使用寿命。
	充放电深度	92%	恪守标准充放电SOC范围，禁止过充过放、超深度充放电；定期校正单体SOC、做好电池均衡，减少碎片化浅循环；恶劣天气收紧运行控制策略，确保电池安全稳定运行。

2.2、储能站故障

场站名称	变电设备						储能设备						
	一类故障	时长	二类故障	时长	三类故障	时长	一类故障	时长	二类故障	时长	三类故障	时长	故障平均处理时长
乌中旗	0	0	0	0	1	523.6	0	0	0	0	11	114.67	10.42
巴盟大储	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.53	15	119.57	9.06
杭锦旗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	1008.52	8.13
四子王	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	522.72	9.86
苏尼特	0	0	0	0	1	5.63	0	0	1	63.4	46	548.91	11.93
谷山梁	0	0	0	0	0	0	8	3410.6	3	364.85	154	967.48	28.74

重点/批量性故障处理情况

场站名称	故障名称	影响电量/时长 (24h)	处理过程	原因分析	后续计划
乌中旗	#1箱变长时间过负荷绕组击穿故障	523.6	值班过程中发现#1跳闸，到现场排查后判断为绕组击穿故障。联系厂家返厂维修，维修完成后安装调试后投入运行。	由于箱变选型较小导致长时间过负荷运行，最终导致绕组击穿。	对设备进行限功率运行，定期开展箱变滤棉清灰工作。密切关注箱变运行温度。
巴盟大储	PCS功率套件风扇故障	36.45万kWh/391.78h	更换风扇后故障排除，恢复正常	散热风扇长期连续运转，内部老化损坏，电源线内部断线，回路无导通阻值	储备足够数量风扇备件
巴盟大储	PCS从站通讯故障	22.34万kWh/156.58h	经现场人员排查发现PMB1信号指示灯异常，排查发现PMB板无异常，重新排查发现光纤损坏，更换后故障排除，恢复正常	通讯光纤敷设位置不合理，长期受设备震动、摩擦导致纤芯破损，光信号传输中断	已完成整改
巴盟大储	PCS驱动故障	24.35万kWh/213.36h	PCS驱动故障，经厂家现场排查后确定模组驱动板上有虚焊缺陷,焊接后恢复	设备长期待载运行，温度交变下虚焊点逐步脱开，驱动回路接触不良引发故障	已完成整改

2.2、储能站故障

重点/批量性故障处理情况

场站名称	故障名称	影响电量/时长 (24h)	处理过程	原因分析	后续计划
四子王旗	#10PCS1入口水温高	#10: 3.34万 kVh/117.12h	经过排查无实际故障，系统复报，联系后台，给出解决方案后增加变量，复位后正常启机，待后续观察	三通阀运行过程中，可能偶尔到达限位后卡滞无法继续转动，待进一步观察分析	已与后台相关人员取得联系，供应商进场进行排查，给出解决方案
苏右旗	#38 水冷压力低	2.79/63.4h	经储能人员现场排查，发现故障为#38储能设备水冷压力低，三通阀漏液，供应商入场更换三通阀，设备启机正常运行	三通阀漏液	定期排查查看漏液情况
谷山梁	#101、 102pcs套件 拉弧	#101损失电量： 10.34万kwh 故障时长：383.67h #102损失电量： 8.98万kwh 故障时长：458.03h	#101现场一共更换了一个电容池，6个IGBT，一个pmb板，18个继电器，9个熔丝，人员更换完后，对交流系统进行补液，检查IGBT线束连接是否正确，处理完后，合高压箱，在低压侧连接上位机，清除故障后，启机 #102现场更换IGBT，高压箱内部熔丝，检查IGBT线束连接是否正确，处理完后，合高压箱，在低压侧连接上位机，清除故障后，启机	充电过程中PCS故障	日常值班过程中，加强关注设备运行情况，及时处理潜在隐患，要求现场多备IGBT高压熔丝备件。

2.3、检查&工作票

场站名称	日常巡 检	夜间巡 视	消防设施检查	设备测 温	电缆沟检查	防误闭锁装置 检查	安全工器具检查	蓄电池电压测 量	保护定值检查
乌中旗	362	25	6	24	6	6	6	6	6
巴盟大储	362	24	6	24	6	6	6	6	6
杭锦旗	362	24	6	24	6	6	6	6	6
四子王	362	24	6	24	6	6	6	6	6
苏尼特	362	24	6	24	6	6	6	6	6
谷山梁	362	24	6	24	6	6	6	6	6

场站名称	安全培训		安全日活动		技术问答		应急演练	
	计划	实际	计划	实际	计划	实际	计划	实际
谷山梁	24	24	24	24	24	24	6	6
四子王	24	24	24	24	24	24	6	6
杭锦旗	24	24	24	24	24	24	6	6
苏尼特	24	24	24	24	24	24	6	6
乌中旗	24	24	24	24	24	24	6	6
巴盟大储	24	24	24	24	24	24	6	6

2.3、检查&工作票

场站名称	电气一种票	电气二种票	操作票	储能工作票	工作票办理原因及处理结果
乌中旗	3	29	4	15	一票工作内容主要为：#1箱变长时间过负荷绕组击穿故障处理； 二票工作内容主要为：现场设备消缺、工程遗留问题整改、等保测评、一次调频技改； 储能票工作内容主要为：储能设备消缺、储能设备维护等。
巴盟大储	149	130	341	201	一票工作内容为储能设备故障处理 二票工作内容为现场设备消缺、土建施工、储能区防火墙安装、涉网试验。
杭锦旗	7	58	18	87	工作内容包括土建、电气设备消缺，场地平整，路牙石安装、站内墙面粉刷美化、涉网试验、防雷检测、辅控设备消缺、空调安装。 一票与储能工作票工作内容为储能故障处理。
谷山梁	36	156	126	146	一票工作内容为储能故障处理和现场35kV电缆外置缺陷停电消缺处理 二票工作内容为现场设备消缺、基础美化、土建设备修整、涉网试验、电子围栏安装
四子王	6	147	17	3	截止六月低共办理电气第二种工作票147张，工作内容：土建施工、涉网试验 储能工作票共03张，工作内容包括储能单元故障系统调试检修 操作票17张，工作内容，35kV#1储能线由运行转检修，检修转运行 电气第一种工作票6张，工作内容，变压器散热风扇技改
苏尼特	2	64	4	8	1、储能故障故障处理 2、土建消缺 3、电芯补电